LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

Nesta unidade, você irá compreender os conceitos de administração da produção e de planejamento, avaliará os efeitos do volume e entenderá as diferenças e aplicações dos sistemas de produção e a relação entre o produto e os processos de transformação.

Unidade 1 | Competências

1. Definir os conceitos de administração da produção e horizontes de planejamento.
2. Avaliar os efeitos do volume na variedade no planejamento e controle de produção.
3. Discernir sobre as diferenças e aplicações dos sistemas de produção.
4. Compreender a relação entre o produto e os processos de transformação.

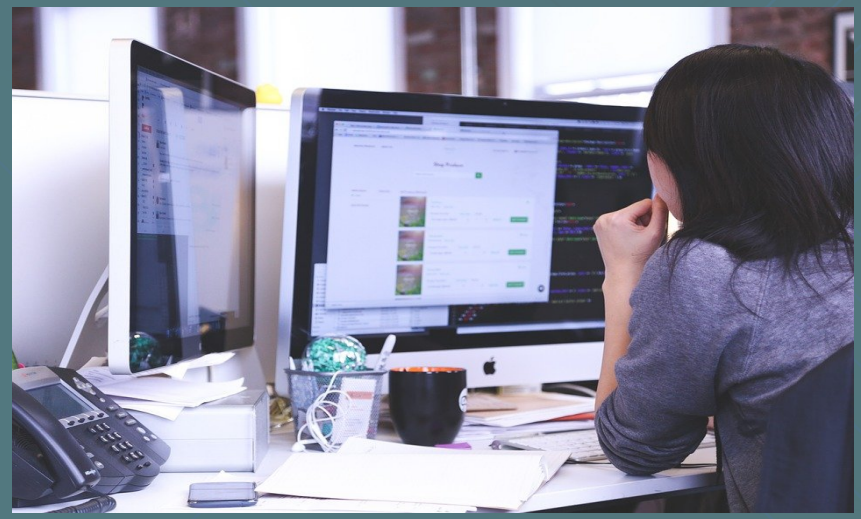
1. Conceitos de produção e os horizontes de planejamento

Ao final deste capítulo, você conseguirá definir os conceitos de administração da produção e horizontes de planejamento.

Fonte: Pixabay.

A importância do planejamento e controle de produção

Um sistema de produção é o conjunto de processos que transforma *inputs* (entradas) em *outputs* (saídas) com certo valor agregado (SIPPERR; BULFIN, 1997).



Fonte: Pixabay.

O autor Harding (2001) define sistema de produção como um conjunto de partes inter-relacionadas que, quando ligadas, atuam de acordo com padrões estabelecidos sobre *inputs* (entradas) no sentido de produzir *outputs* (saídas).

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas. Planejar permite à organização realizar uma previsão de um cronograma em um horizonte temporal, seja ele diário, semanal ou mensal (OLIVEIRA, 2007).

Planejamento estratégico

O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo gerencial que possibilita aos administradores estabelecerem o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de melhoria contínua na relação da empresa com seu ambiente (OLIVEIRA, 1996).

Fonte: Pixabay.

2. Relação entre volume e variedade na produção

O objetivo deste capítulo é avaliar os efeitos do volume na variedade e no planejamento e controle de produção.

Fonte: Pixabay.

Volume e variedade de produção

As operações são, de certa forma, muito semelhantes entre si. Entretanto, possuem características diferentes na forma de transformar recursos de entrada em saída de bens e serviços.

Fonte: Pixabay.

São quatro processos produtivos importantes: volume de *output*, variedade de *output*, variação da demanda do *output* e grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção do *output*.

O aumento nessa variedade se dá por várias razões, indo desde a demanda dos clientes por funções e recursos de novos produtos, passando por diferentes requisitos regionais, grande número de segmentos de mercado com necessidades diferentes e até especificações de certificação (CIRP ANNALS, 2013).

Podemos definir as características do sistema produtivo (PARANHOS FILHO, 2010) como: o volume de produção, o grau de padronização, a flexibilidade e o custo.

Rubio (2002) define a produção em quatro tipos: por projeto, sob encomenda, em série e em fluxo contínuo.

3. Sistemas de produção: diferenças e aplicações

Ao final deste capítulo, você será capaz de discernir sobre as diferenças e aplicações dos sistemas de produção.

Fonte: Pixabay.

As classificações dos sistemas de produção

Existem algumas classificações dos sistemas de produção expostas por autores. A primeira classificação abordada menciona a classificação de indústrias e fixa duas grandes classes, constituídas com subclasses (ZACARELLI, 1979): indústrias do tipo contínuo e indústrias do tipo intermitente.

Fonte: Pixabay.

Moreira (1998) apresenta duas classificações de sistemas de produção: a primeira é denominada classificação tradicional, enquanto a segunda se chama classificação cruzada de Schroeder.

A flexibilidade e complexidade técnica

Kim e Lee (1993) observaram os processos de produção de bens e serviços e categorizaram os tipos dos sistemas de produção como: sistema intermitente de produção, sistema concorrente de produção, sistema degenerado de produção e sistema contínuo de produção.

Fonte: Pixabay.

4. Produto *versus* processo de transformação

Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender a relação entre o produto e os processos de transformação.

Fonte: Pixabay.

Produto *versus* processo

Slack (2013) estabelece os tipos de operações de produção e fundamenta quatro medidas que considera importantes para distinguir entre diferentes operações: volume de saídas, variedade de saídas, variação da demanda das saídas e grau de contato com o consumidor envolvido na produção da saída.

Processo por projeto

Os processos de manufatura de projeto são os que trabalham com produtos ou serviços discretos. É comum que sejam muito customizados e levem um tempo maior para serem finalizados, devido à característica e adequação necessárias para esse tipo de produto ou serviço (SLACK *et al*., 2013).

Fonte: Pixabay.

Processo por *jobbing*

Os processos de *jobbing* ou *job shop* produzem mais itens, usualmente menores do que os processos de projeto, mas, como acontece com os processos de projeto, o grau de repetição é baixo. A maior parte dos trabalhos, provavelmente será única (SLACK *et al*., 2013).

Fonte: Pixabay.

Processo por lote

Seguindo a lógica do nome, esse processo produz uma quantidade de produtos de uma só vez caracterizando os lotes. Assim, cada etapa da operação tem períodos em que se repetem, pelo menos enquanto o “lote” ou a “batelada” está sendo processada.

Fonte: Pixabay.

Processo em massa

Os processos de produção em massa são os que produzem bens em alto volume e variedade relativamente baixa.

Fonte: Pixabay.

Processo contínuo

Processos contínuos estão próximos dos processos de produção em massa pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e, em geral, têm variedade ainda mais baixa. São conhecidos por não pararem de produzir nunca. Normalmente, operam por um período muito longo e sem interrupções.

Fonte: Pixabay.